EPS 21

Lezione del 3 novembre 2025
Appunti di Alessandro Salerno (con immagini dagli appunti della Prof.ssa L. Andreis)

Media campionaria (media empirica)

E il valore centrale delle mie osservazioni :

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

È influenzata da eventuali valori agli estremi.

Mediana

È quel valore tale per cui 50% delle misurazioni risultano inferiori a m e il 50% risultano superiori a m.

Osservazioni sulla mediana

Se la media campionaria ($\overline{x}$) è :

$$\overline{x} < m$$

allora, vuol dire che ci sono valori estremi a sinistra (piccoli).
Invece, se :

$$\overline{x} > m$$

allora, vuol dire che ci sono valori estremi a destra (grandi).
Ancora, se :

$$\overline{x} \simeq m$$

allora non abbiamo dati estremali, i dati sono distribuiti in maniera abbastanza simmetrica intorno a m.

Quantili (percentile)

Sia $\alpha \in [0, 100]$, Q_α è quel valore tale che a sinistra di Q_α ci sta il α% delle osservazioni.

Quartili

I quartili sono quantili noti, ovvero : 25, 50, 75 (rispettivamento primo, secondo e terzo quartile).

Varianza campionaria (indici di dispersione)

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2$$

> **Note**
>
> Dalla definizione di varianza segue che non è possibile comparare i suoi valori con la media ed è quindi necessario utilizzare la deviazione standard ($s = \sqrt{s^2}$).

Range (indice di dispersione 2)

È l'intervallo più piccolo che può contenere tutti i dati.

$$\text{range} = [\min x_i, \max x_i]$$

Coefficiente di variazione

$$\text{cv} = \frac{s}{\overline{x}}$$

Osserviamo che se $X \sim \mathbb{E}\mathbb{x}\mathbb{p}(\lambda)$, allora:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{var}\, X = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$s = \sqrt{\text{var}\, X} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{cv}(X) = \frac{\frac{1}{\lambda}}{\frac{1}{\lambda}} = 1$$

Da cui segue che:

- Se $\text{cv}(Y) < 1$, allora Y varia "meno" di X
-
  - Se $\text{cv}(Y) = 1$, allora Y varia "ugualmetne" ad X
-
  - Se $\text{cv}(Y) > 1$, allora Y varia "più" di X

Skewness (Indice di forma)

Serve a misurare la non simmetria dei dati.

$$z_i = \frac{x_i - \overline{x}}{s}$$

$$\text{indice di skewness} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} z_i^3$$

I grafici e le affermaizoni si riferiscono alla variabile aleatoria X sottostante